

程序设计作业：三维杆单元刚度矩阵与应力计算

一、作业背景

本次作业对应《2.2 单元刚度方程 Element Stiffness Equation》的内容。课件从一维杆单元出发，建立单元节点内力列阵与节点位移列阵之间的线性关系，并进一步讨论二维、三维空间中任意方向杆单元的单元刚度方程、应力计算格式，以及单元刚度矩阵的物理意义和基本性质。

请编写程序，实现三维杆单元/空间桁架单元的单元刚度矩阵计算，并根据单元节点位移计算单元应变、应力和轴力。

二、学习目标

完成本作业后，应能够：

1. 根据两节点坐标计算三维杆单元长度和方向余弦。
2. 建立三维杆单元在全局坐标系下的单元刚度矩阵。
3. 根据单元节点位移计算杆单元轴向应变、应力和轴力。
4. 通过程序检验单元刚度矩阵的对称性、奇异性、半正定性和刚体位移特征。
5. 理解单元刚度矩阵中各列的物理意义。

三、作业内容

任务1、公式推导

1.1. 单元长度 L 与方向余弦 cx, cy, cz

设三维杆单元两个节点坐标：节点 1 (x_1, y_1, z_1)，节点 2 (x_2, y_2, z_2)。

坐标差值：

$$\Delta x = x_2 - x_1, \Delta y = y_2 - y_1, \Delta z = z_2 - z_1$$

单元长度计算公式：

$$L = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}$$

若长度 $L=0$ ，说明两节点坐标重合，单元退化，无法开展计算。

方向余弦计算公式：

$$cx = \Delta x / L, cy = \Delta y / L, cz = \Delta z / L$$

1.2. 轴向伸长量与节点位移关系

单元全局节点位移列阵： $de = [u1, v1, w1, u2, v2, w2]^T$ ；其中 u 、 v 、 w 分别为全局坐标系 x 、 y 、 z 方向的节点位移。

杆单元轴向相对伸长量：

$$\Delta\delta = (u2-u1) \cdot cx + (v2-v1) \cdot cy + (w2-w1) \cdot cz$$

1.3. 应变 - 位移矩阵 B

轴向应变定义： $\varepsilon = \Delta\delta / L$

代入轴向伸长量可得：

$$\varepsilon = (1/L) \cdot [-cx, -cy, -cz, cx, cy, cz] \cdot de$$

应变 - 位移矩阵（1 行 6 列）：

$$B = (1/L) \cdot [-cx \ -cy \ -cz \ cx \ cy \ cz]$$

1.4. 全局坐标系单元刚度矩阵 Ke

一维局部杆单元刚度： $Ke = EA / L$

经过坐标变换，得到三维杆单元 6 阶全局刚度矩阵：

$$Ke = EA / L = \begin{bmatrix} c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z & -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z \\ c_x c_y & c_y^2 & c_y c_z & -c_x c_y & -c_y^2 & -c_y c_z \\ c_x c_z & c_y c_z & c_z^2 & -c_x c_z & -c_y c_z & -c_z^2 \\ -c_x^2 & -c_x c_y & -c_x c_z & c_x^2 & c_x c_y & c_x c_z \\ -c_x c_y & -c_y^2 & -c_y c_z & c_x c_y & c_y^2 & c_y c_z \\ -c_x c_z & -c_y c_z & -c_z^2 & c_x c_z & c_y c_z & c_z^2 \end{bmatrix}$$

该刚度矩阵具备对称性、奇异性、半正定性三大基本性质。

1.5. 应力与轴力计算格式

轴向应变： $\varepsilon = B \cdot de$

轴向应力（胡克定律）： $\sigma = E \cdot \varepsilon$

单元轴力： $N = \sigma \cdot A = EA \cdot \varepsilon$

设三维杆单元有两个节点，每个节点有 3 个平动自由度，单元节点位移列阵为

$$de = [u1, v1, w1, u2, v2, w2]^T$$

其中 (u, v, w) 分别为全局 x, y, z 方向位移

任务2、程序主要函数说明

1、整体概述

本程序基于 Python 语言结合 NumPy 库实现三维空间桁架杆单元计算，共包含两个核心功能函数与一个主函数，实现单元几何参数求解、刚度矩阵生成、应变 / 应力 / 轴力计算、算例验证、矩阵性质校验等全部需求，同时增加退化单元判断，避免计算异常。

2、函数 1: truss3d_element_stiffness

2.1. 函数功能

根据两个节点坐标、材料弹性模量、杆件截面积，计算三维杆单元长度、方向余弦、全局坐标系下 6×6 单元刚度矩阵，并对重合节点的退化单元进行异常拦截。

2.2. 函数入口参数

x1: 列表格式，节点 1 三维坐标，格式 $[x1, y1, z1]$ ，单位: m

x2: 列表格式，节点 2 三维坐标，格式 $[x2, y2, z2]$ ，单位: m

E: 弹性模量，单位: Pa

A: 杆件横截面积，单位: m^2

2.3. 函数返回值

L: 三维杆单元长度，单位: m

direction_cosines: 元组格式，杆单元三个方向余弦 (cx, cy, cz)

Ke: 6 行 6 列二维数组，全局坐标系单元刚度矩阵

2.4. 内部执行流程

计算两节点在 x、y、z 三个方向的坐标差值 dx、dy、dz;

由空间距离公式求解单元长度 L;

判断单元长度是否趋近于 0，若两节点重合，抛出异常提示单元退化;

利用坐标差与单元长度，计算杆轴线的三个方向余弦;

计算方向余弦平方、两两乘积项，按照三维杆单元刚度矩阵公式，组装 6×6 刚度矩阵 Ke;

依次返回单元长度、方向余弦、刚度矩阵。

2.5. 异常处理

当两个节点坐标完全重合 ($L \approx 0$)，主动抛出文本异常，终止计算，防止出现除以零错误。

3、函数 2: truss3d_element_stress

3.1. 函数功能

在已知单元几何参数、材料参数与节点位移的前提下，计算三维杆单元轴向应变、轴向应力、杆件轴力。

3.2. 函数入口参数

x1: 节点 1 三维坐标 $[x1, y1, z1]$, 单位: m

x2: 节点 2 三维坐标 $[x2, y2, z2]$, 单位: m

E: 弹性模量, 单位: Pa

A: 杆件横截面积, 单位: m^2

de: 节点位移列阵, 格式 $[u1, v1, w1, u2, v2, w2]$, 依次为节点 1、节点 2 在 x/y/z 方向位移, 单位: m

3.3. 函数返回值

epsilon: 单元轴向应变 (无量纲)

sigma: 单元轴向应力, 单位: Pa

N: 杆件轴力, 单位: N

3.4. 内部执行流程

重复计算节点坐标差与单元长度, 再次校验退化单元;

求解单元方向余弦 cx 、 cy 、 cz ;

构造 1×6 阶应变 - 位移矩阵 B;

矩阵运算求解单元轴向应变;

根据胡克定律 $\sigma = E\epsilon$ 计算轴向应力;

由轴力公式 $N = \sigma A$ 计算杆件轴力;

返回应变、应力、轴力结果。

3.5. 异常处理

与刚度计算函数一致, 检测到节点重合时抛出异常, 停止运算。

4、主函数: main ()

4.1. 函数功能

程序入口函数, 统一完成参数初始化、算例调用、结果输出、矩阵性质验证、刚度矩阵物理意义验证, 整合全部测试流程。

任务 3: 程序验证

算例 1: 沿 x 轴的一维杆单元

```

===== 三维空间桁架单元计算程序 =====

----- 算例1: 沿x轴一维杆单元 -----
单元长度 L = 2.0000 m
方向余弦 (cx, cy, cz) = (1.0000, 0.0000, 0.0000)
全局刚度矩阵 Ke:
[[ 10000.      0.      0. -10000.      0.      0.]
 [      0.      0.      0.      0.      0.      0.]
 [      0.      0.      0.      0.      0.      0.]
 [-10000.      0.      0.  10000.      0.      0.]
 [      0.      0.      0.      0.      0.      0.]
 [      0.      0.      0.      0.      0.      0.]]
轴向应变  $\epsilon$  = 5.000000e-04
轴向应力  $\sigma$  = 100.0000 MPa
单元轴力 N = 1.0000e+04 N

```

算例 1 校核

单元长度计算结果为 2 m，与理论值一致。

方向余弦为 (1, 0, 0)，符合沿 X 轴布置的杆单元特征。

刚度矩阵仅在 X 向自由度存在非零元素，退化为一维杆单元刚度形式。

轴向应变 5.0×10^{-4} 、应力 100 MPa、轴力 1.0×10^4 N，全部满足题目要求。

算例2：空间任意方向杆单元

```

17 ----- 算例2: 空间任意方向杆单元 -----
18 单元长度 L = 3.0000 m
19 方向余弦 (cx, cy, cz) = (0.3333, 0.6667, 0.6667)
20 全局刚度矩阵 Ke:
21 [[ 5111.111111  10222.222222  10222.222222 -5111.111111 -10222.222222
22    -10222.222222]
23 [ 10222.222222  20444.444444  20444.444444 -10222.222222 -20444.444444
24    -20444.444444]
25 [ 10222.222222  20444.444444  20444.444444 -10222.222222 -20444.444444
26    -20444.444444]
27 [ -5111.111111 -10222.222222 -10222.222222  5111.111111  10222.222222
28    10222.222222]
29 [-10222.222222 -20444.444444 -20444.444444  10222.222222  20444.444444
30    20444.444444]
31 [-10222.222222 -20444.444444 -20444.444444  10222.222222  20444.444444
32    20444.444444]]
33 刚度矩阵是否对称: True
34 刚体平移下应变  $\epsilon$  = -2.78e-17
35 刚体平移下轴力 N = -1.17e-08
36 刚度矩阵特征值:
37 [      0.      0.      0.  61333.3333  8888.8889  8888.8889]
38 轴向应变  $\epsilon$  = 1.000000e-03
39 轴向应力  $\sigma$  = 210.0000 MPa
40 单元轴力 N = 4.2000e+04 N
41

```

算例 2 校核

单元长度 3 m，方向余弦 (1/3, 2/3, 2/3)，计算结果正确。

刚度矩阵判定为对称矩阵，满足基本性质。

整体刚体平移时，应变与轴力近似为 0，证明刚体位移不会产生内力。

刚度矩阵存在 3 个零特征值，矩阵奇异；其余特征值均大于 0，矩阵为半正定矩阵。

轴向应变 1.0×10^{-3} 、应力 210 MPa、轴力 4.2×10^4 N，与理论值完全相符。

任务四、刚度矩阵物理意义验证

```
42  ----- 任务4：刚度矩阵物理意义验证 -----
43  位移向量 de = [1. 0. 0. 0. 0.]
44  节点力向量 Fe = Ke * de =
45  [ 5111.111111  10222.222222  10222.222222  -5111.111111  -10222.222222
46    -10222.222222]
47  结论：Fe 等于刚度矩阵 Ke 的第 1 列向量。
48
```

刚度系数 k_{ij} 物理含义

刚度系数 k_{ij} 定义：仅让第 j 个自由度产生单位位移，其余自由度保持位移为 0 时，在第 i 个自由度上所需要施加的节点力。